



南开大学
Nankai University

大学基础物理实验报告

《测定空气比热容比》

姓 名: 陈秋实

学 院: 密码与网络空间
安全学院

学 号: 2513318

分 组: L 组 1 号

实验时间: 2026.3.27

测定空气比热容比

[实验目的要求]

1. 学习测定空气比定压热容与比定容热容之比的一种方法。
2. 观察热学过程中状态变化及基本物理规律。
3. 学习用传感器精确测定气体压强和温度的原理与方法。

[实验仪器用具]

FD-NCD- 空气比热容比测定仪, 由机箱 (含数字电压表二只)、储气瓶、传感器两只 (电流型集成温度传感器 AD590 和扩散硅压力传感器各一只) 等组成。

[实验原理简述]

物质的比热容分为压力恒定时的比定压比热容 c_p , 体积一定时的比定容比热容 c_V , 二者又称为主比热容, 由于本实验实际过程中所设计的温度返回不大, 二者近似为常量。固体, 液体和气体的膨胀系数依次增大: 对于气体而言, 因膨胀而对外界做的功就不能忽略不计, 故 c_p 与 c_V 必须严格区别。

理想气体存在方程: $c_p - c_V = R/M$, 由此引出一个重要的物理量 γ :

$$\gamma = \frac{c_p}{c_V} = 1 + \frac{R}{Mc_V}$$

其中 R 为气体普适常量, M 表示气体的摩尔质量, γ 称为气体的主比热容之比。

预测量 γ 值, 需要三个状态。状态 I: 以比大气压 p_a 稍高的压力 p_1 , 向玻璃容器压入适量气体, 并以与外部温度 T_e 相等之时单位质量的气体体积作为 V_1 。状态 II: 急速打开放气活塞, 使压强降至大气压 p_a , 由于是绝热膨胀, $T_2 < T_e$ 。状态 III: 关闭活塞后若再放置一段时间, 系统将从外界吸收热量, 且温度重新升高至 T_e , 由于体积不变, 压力随之增加为 p_2 。

状态 I $\rightarrow$ II 的变化是绝热的, 故满足泊松公式

$$p_1 V_1^\gamma = p_2 V_2^\gamma$$

而状态 III 与 I 是等温的, 故玻意耳定律成立

$$p_1 V_1 = p_2 V_2$$

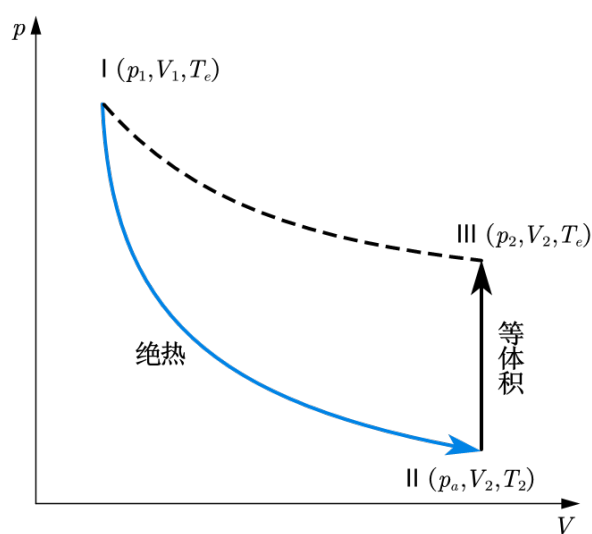


图 1: $p - V$ 图

由前两个式子消去 V_1, V_2 , 并求解得。

$$\gamma = \frac{\ln p_1 - \ln p_a}{\ln p_1 - \ln p_2} = \frac{\ln (p_1/p_a)}{\ln (p_1/p_2)} \quad (1)$$

若以 p'_1 和 p'_2 分别表示 p_1 与 p_a 及 p_2 与 p_a 的压力差, 则有

$$\left. \begin{aligned} p_1 &= p_a + p'_1 \\ p_2 &= p_a + p'_2 \end{aligned} \right\}$$

将此式带入到 (1) 式, 注意到 $p_a \gg p'_1 > p'_2$

$$\ln p_1 - \ln p_a = \ln \frac{p_1}{p_a} = \ln \left(1 + \frac{p'_1}{p_a} \right) \approx \frac{p'_1}{p_a}$$

以及

$$\ln p_1 - \ln p_2 = (\ln p_1 - \ln p_a) - (\ln p_2 - \ln p_a) \approx \frac{p'_1}{p_a} - \frac{p'_2}{p_a}$$

故

$$\gamma = \frac{p'_1}{p'_1 - p'_2} \quad (2)$$

故只需测得 p'_1 以及 p'_2 , 即可通过 (2) 式求出空气的比热容比。

[实验步骤]

1. 开启玻璃瓶的两个活塞并开启电子仪器的电源, 使用调零旋钮将测定气压的表示数调整为 $0mV$, 预热 20 分钟。

2. 关闭出气活塞, 使用橡皮球往玻璃瓶中压入大约 $120mV$ 气体后, 关闭进气活塞, 等待直到电压表示数稳定, 记录此时电压表的示数为 p'_1 , 温度表的示数为 T_1 。

3. 打开出气活塞, 待放气声音停止后立即关闭, 等待直到电压表的示数稳定, 记录电压表示数为 p'_2 , 温度表示数为 T_2 。

4. 重新打开两个活塞, 重复步骤 1 和 2。

[数据处理]

重复十次实验, 对每组实验求得的 γ 取平均值。求得 $\bar{\gamma} = 1.3076$, 计算与理论值 1.402 的相对误差

$$E_x = \frac{1.402 - 1.3076}{1.402} = 6.73\%$$

[注意事项]

1. 旋转活塞时应慢, 防止活塞被折断。
2. 压入气体时若太多, 则仪器不密封造成的误差会增大, 若太少, 则实验效果不明显, 以使电压表示数为 $120mV$ 最佳。
3. 打开放气活塞待声音消失后应当立刻关上活塞, 否则实验结果偏小。

组别	p1	p2	γ
1	131.9	26.9	1.2562
2	111.2	24.7	1.286
3	147.3	30.5	1.2611
4	108.2	25.2	1.3036
5	156.4	38.9	1.3311
6	145.0	35.9	1.3291
7	112.7	28.1	1.332
8	135.2	33.9	1.335
9	126.6	32.2	1.3411
10	132.8	30.5	1.2981
平均 γ			1.3076
A类不确定度			0.0010
相对误差			6.73%

图 2: 数据表格

[考察题与思考题]

考察题第四题

由于打入的气体不均匀, 仪器测量的下半部分压强比较大, 若读取的时间间隔太小, p'_1 的值会偏大; 由于释放完气体需要等待一段时间气体吸热压强增大, 故读取时间过快的话, p'_2 会偏小。

如果时间间隔很长, 由于不可能做到百分之一百密封, 故 p'_1 p'_2 都会偏小, 对实验有影响但影响未知。

思考题第三题

是室内空气。应该没有影响。

年级	班座号	学生	年	月
15.8	1473.4	σ		
① 131.9	1473.1	1.2562		
26.9	1472.7			
② 111.2	1473.1	1.286		
24.7	1472.6			
③ 147.3	1473.2	1.2611		
30.5	1472.7			
④ 108.2	1473.0	1.307		
25.2	1472.6			
⑤ 156.4	1473.2	1.3310		
38.9	1472.7			
⑥ 145.0	1473.2	1.3291		
35.9	1472.8			
⑦ 112.7	1473.1	1.332		
28.1	1472.8			
⑧ 135.2	1473.2	1.335		
33.9	1472.8			
⑨ 126.6	1473.3	1.341		
32.2	1472.9			
⑩ 132.2	1473.6	1.396		
37.5	1472.0	故气好		
⑪ 132.8	1473.5	1.2981		
30.5	1473.1			
⑫ 135.1	1473.5			
37.7	1473.0			

$p_2 - p_1 > 100$ σ 保留5位有效(4+数)
 < 100 σ 保留4位有效(3+数)
 不确定度 第一个有效 < 5 向后退取位

$\bar{\sigma} = 1.3076$ 赵鑫豪

图 3: 原始数据